

RAPPORT D'AUDIT – ÉTAPE 1

Projet : ISR-SAK5 – Sécurité & Audit Kubernetes

Groupe : 1067709

Date : 4 décembre 2025-----1. Synthèse Non Technique

La plateforme est architecturée autour d'un flux : **API** → **RabbitMQ** → **Worker**.

Objectif de l'Étape 1 : Mise en place du cluster, du système de messagerie et de l'observabilité.

Risques Initiaux Identifiés :

- Absence de politiques d'admission.
- Réseau non segmenté.
- Secrets stockés en clair.
- Absence de scans d'images.

Avancement Actuel :

- Cluster k3s à 3 nœuds opérationnel.
- RabbitMQ (avec Dead Letter Queue - DLQ) fonctionnel.
- Monitoring actif (Prometheus + Grafana).
- Déploiement des applications **orders-api** et **worker** effectué.
- Outils Kyverno et KEDA installés.

Bénéfices Attendus :

- Sécurité renforcée.
- Résilience accrue (grâce à l'autoscaling et à la DLQ).
- Conformité assurée (par le "policy as code").
- Chaîne d'intégration (CI) sécurisée.

2. Annexe Technique

Architecture :

- **VM1** : Control-Plane

- **VM2 & VM3** : Workers

Namespaces Utilisés :

- app
- messaging
- ops
- kyverno
- keda

Configuration RabbitMQ :

- vhost : /orders
- Queue Durable : orders.q
- DLQ : orders.dlq

Monitoring :

- Outils : Dashboards RabbitMQ Golden Signals.

Tests Réalisés :

- kubectl nodes/pods : OK
- Prometheus targets : UP
- Interface utilisateur (UI) RabbitMQ : OK

État de la Conformité Actuelle (Étape 1) :

- Cluster : OK
- DLQ : OK
- Monitoring : OK
- *Étapes suivantes* : Implémentation de PSS, Kyverno, NetworkPolicy et chiffrement des secrets.

captures:

```
touahr_s@ISR-SAK5-MAS26-4:~/kube-bug-hunt-group-1067789$ kubectl get nodes -o wide
NAME                STATUS    ROLES    AGE   VERSION   INTERNAL-IP   EXTERNAL-IP   OS-IMAGE                                     KERNEL-VERSION   CONTAINER-RUNTIME
isr-sak5-mas26-11    Ready    <none>    109m  v1.33.6+k3s1  172.16.249.248 <none>        Debian GNU/Linux 12 (bookworm)           6.1.0-23-amd64   containerd://2.1.5-k3s1.33
isr-sak5-mas26-4     Ready    control-plane,master  121m  v1.33.6+k3s1  172.16.249.241 <none>        Debian GNU/Linux 12 (bookworm)           6.1.0-23-amd64   containerd://2.1.5-k3s1.33
isr-sak5-mas26-7     Ready    <none>    117m  v1.33.6+k3s1  172.16.249.244 <none>        Debian GNU/Linux 12 (bookworm)           6.1.0-23-amd64   containerd://2.1.5-k3s1.33
```

```
touahr_s@ISR-SAK5-MAS26-4:~/kube-bug-hunt-group-1067709$ kubectl get pods -A
NAMESPACE      NAME                                                    READY   STATUS    RESTARTS   AGE
app             orders-api-594899d566-snf57                          1/1     Running   0           67m
app             worker-77588df8b8-8xtjp                              1/1     Running   0           67m
keda            keda-admission-webhooks-7ddd98849b-7krbm             1/1     Running   0           72m
keda            keda-operator-f948b6c4-cx5k8                        1/1     Running   1 (72m ago)  72m
keda            keda-operator-metrics-apiserver-66946b56bc-t8krc     1/1     Running   0           72m
kube-system     coredns-6d668d687-4mgbb                             1/1     Running   0           122m
kube-system     local-path-provisioner-869c44bfbd-gj877             1/1     Running   0           122m
kube-system     metrics-server-7bfffcd44-hkd29                     1/1     Running   0           122m
kyverno         kyverno-admission-controller-86697848fc-smwv9        1/1     Running   0           73m
kyverno         kyverno-background-controller-54dcb9dd6d-k5dlm       1/1     Running   0           73m
kyverno         kyverno-cleanup-controller-8567b67877-gxw24          1/1     Running   0           73m
kyverno         kyverno-reports-controller-b6db44bcf-5b5ph           1/1     Running   0           73m
messaging       rabbitmq-0                                             1/1     Running   0           95m
ops             alertmanager-prometheus-kube-prometheus-alertmanager-0 2/2     Running   0           101m
ops             prometheus-grafana-6fb68bbccc-6l6sz                 3/3     Running   0           101m
ops             prometheus-kube-prometheus-operator-74bb786466-g4bwr 1/1     Running   0           101m
ops             prometheus-kube-state-metrics-6c8cdf79ff-8b9bb       1/1     Running   0           101m
ops             prometheus-prometheus-kube-prometheus-prometheus-0   2/2     Running   0           101m
ops             prometheus-prometheus-node-exporter-4zgtg            1/1     Running   0           101m
ops             prometheus-prometheus-node-exporter-5cm5g            1/1     Running   0           101m
ops             prometheus-prometheus-node-exporter-g548w            1/1     Running   0           101m
touahr_s@ISR-SAK5-MAS26-4:~/kube-bug-hunt-group-1067709$ |

touahr_s@ISR-SAK5-MAS26-4:~/kube-bug-hunt-group-1067709$ kubectl get svc -n messaging
NAME      TYPE      CLUSTER-IP    EXTERNAL-IP    PORT(S)                                     AGE
rabbitmq  ClusterIP  10.43.216.95  <none>         5672/TCP,15672/TCP,15692/TCP              96m
touahr_s@ISR-SAK5-MAS26-4:~/kube-bug-hunt-group-1067709$ |
```

RabbitMQ™

RabbitMQ 3.12.14

Erlang 25.3.2.15

Overview

Connections

Channels

Exchanges

Queues and Streams

Admin

Overview

Totals

Nodes

Name	File descriptors ?	Socket descriptors ?	Erlang processes	Memory ?	Disk space	Uptime	Info	Reset stats	+/-
rabbit@rabbitmq-0	41 1048576 available	1 943629 available	417 1048576 available	143 MiB 2.3 GiB high watermark	33 GiB 48 MiB low watermark	1h 35m	basic disc 2 rss	This node All nodes	

Churn statistics

Ports and contexts

Export definitions

Import definitions

HTTP API

Documentation

Tutorials

New releases

Commercial edition

Commercial support

Discussions

Discord

Slack

Plugins

GitHub

RabbitMQ™

RabbitMQ 3.12.14

Erlang 25.3.2.15

Overview

Connections

Channels

Exchanges

Queues and Streams

Admin

Queues

All queues (3)

Pagination

Page 1 of 1 - Filter: ☐ Regex ?

Overview

Virtual host	Name	Type	Features	State	Ready	Unacked	Total	incoming	deliver / get	ack
/	orders.q	classic	D	idle	0	0	0			
/orders	orders.dlq	classic	D	idle	0	0	0			
/orders	orders.q	classic	D TTL DLX	idle	0	0	0			

Add a new queue

